

Projekt 1

Maciej Szymaniak 155830

Piotr Szymaczek 155889

1 Opis

Wyobraźmy sobie, że jesteśmy instytucją zajmującą się utylizacją odpadów radioaktywnych. Naszym zadaniem jest zaproponowanie modelu utylizacji odpadów dla 30-letniego programu nuklearnego. Wybraliśmy 3 potencjalne miejsca na składowisko, 3 scenariusze czasowe oraz 3 modele finansowania. Chcielibyśmy uzyskać pełne rankingi wszystkich opcji, ponieważ klient może ostatecznie nie zgodzić się na strategię, która jest dla nas optymalna (znajduje się na szczycie rankingu).

2 Informacje preferencyjne

Analiza opiera się na dwóch grupach informacji preferencyjnej:

- **Grupa 1:** Wydajność produkcji energii elektrycznej wzrośnie w przyszłości. Dodatkowo firma nie chce brać pożyczek. Interpretacja: preferowane są scenariusze z niższym kosztem energetycznym (C1) oraz z pierwszą metodą finansowania F1, co przekłada się na niższe wartości kryterium C3.
- **Grupa 2:** W skutek wyczerpywania się złóż materiałów radioaktywnych, elektrownie mogą zacząć korzystać z bardziej ubogich złóż, co przełoży się na zwiększenie ilości odpadów radioaktywnych. Interpretacja: istotne staje się kryterium C2 (ryzyko związane z transportem odpadów) — preferowane są warianty z niższym C2.

Wszystkie cztery kryteria (C1–C4) są typu koszt. Dane źródłowe są już znormalizowane, dlatego nie stosujemy dodatkowej normalizacji.

2.1 Wybrane pary wariantów

Otrzymano dwie przydzielone pary wariantów: (4, 9) oraz (12, 19). Dodatkowo wylosowano (seed = 42) trzy pary: (8, 13), (7, 22) oraz (0, 25).

Kierunek preferencji w każdej parze wyznaczono na podstawie sumy $C1 + C2 + C3$ — wariant z niższą sumą uznawany jest za lepszy (spójnie z obiema grupami preferencji). Wyniki:

Tabela 1: Pary wariantów referencyjnych z kierunkiem preferencji

Lp.	Lepszy	Gorszy	$\Delta(\sum C_{1-3})$	Źródło
1	V9	V4	$1.31 < 1.58$	przydzielona
2	V12	V19	$1.45 < 1.67$	przydzielona
3	V8	V13	$1.66 < 1.74$	losowa
4	V22	V7	$1.53 < 1.62$	losowa
5	V0	V25	$1.53 < 1.84$	losowa

2.2 Dodatkowe ograniczenia

- **Minimalna waga kryterium:** $u_c(\min_c) \geq 0.1$ dla każdego kryterium c .
- **Anty-trywialność:** Każdy segment cząstkowej funkcji użyteczności musi się zmieniać o co najmniej 10% wagi kryterium:

$$u_c(g_i) - u_c(g_{i+1}) \geq 0.1 \cdot u_c(\min_c), \quad \forall c, i$$

co zapobiega płaskim (trywialnym) funkcjom użyteczności.

- **Normalizacja:** $\sum_c u_c(\min_c) = 1$.

Funkcje użyteczności są malejące (kryteria kosztowe): $u_c(\min_c) = w_c$ (najlepsza wartość), $u_c(\max_c) = 0$ (najgorsza wartość), z 5 punktami charakterystycznymi na kryterium.

3 UTA

3.1 Formułacja problemu

Szukamy cząstkowych funkcji użyteczności u_c maksymalizujących ε — minimalną odległość między użytecznościami globalnymi wariantów w każdej parze referencyjnej:

$$\max \varepsilon \quad \text{p.w.} \quad U(a_k) \geq U(a_l) + \varepsilon, \quad \forall (a_k \succ a_l) \in P$$

gdzie $U(a) = \sum_{c=1}^4 u_c(a_c)$ jest użytecznością globalną wariantu a .

3.2 Wyniki solvera

Model jest wykonalny (feasible). Wartość funkcji celu:

$$\varepsilon^* = 0.1597$$

3.2.1 Wagi kryteriów

Tabela 2: Wagi kryteriów

Kryterium	Waga w_c
C1	0.165
C2	0.336
C3	0.399
C4	0.1000

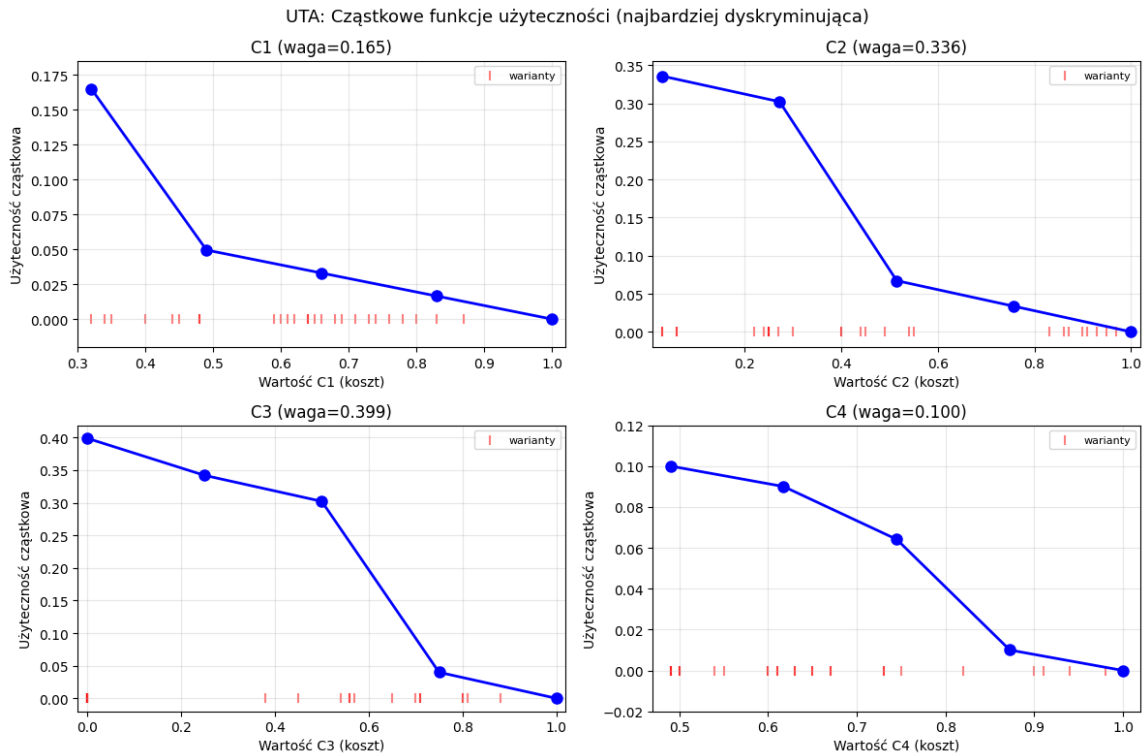
Dominujące kryteria to C3 (39.7%) i C2 (30.5%), co jest spójne z grupami preferencji.

3.2.2 Ranking wariantów

Tabela 3: Ranking wszystkich 27 wariantów

Poz.	Wariant	Scenariusz	$U(a)$
1	V9	R2-S1-F1	0.6787
2	V3	R1-S2-F1	0.6715
3	V6	R1-S3-F1	0.6596
4	V21	R3-S2-F1	0.6391
5	V15	R2-S3-F1	0.6252
6	V12	R2-S2-F1	0.6143
7	V18	R3-S1-F1	0.6104
8	V0	R1-S1-F1	0.5757
9	V22	R3-S2-F2	0.5118
10	V19	R3-S1-F2	0.4545
11	V5	R1-S2-F3	0.4457
12	V8	R1-S3-F3	0.4393
13	V11	R2-S1-F3	0.4393
14	V23	R3-S2-F3	0.4254
15	V17	R2-S3-F3	0.4205
16	V20	R3-S1-F3	0.4163
17	V25	R3-S3-F2	0.4160
18	V14	R2-S2-F3	0.4107
19	V26	R3-S3-F3	0.4103
20	V4	R1-S2-F2	0.4035
21	V7	R1-S3-F2	0.3520
22	V16	R2-S3-F2	0.3464
23	V10	R2-S1-F2	0.3366
24	V2	R1-S1-F3	0.2858
25	V1	R1-S1-F2	0.2835
26	V13	R2-S2-F2	0.2796
27	V24	R3-S3-F1	0.1954

3.2.3 Wykresy cząstkowych funkcji użyteczności



Rysunek 1: Cząstkowe funkcje użyteczności

3.3 Podsumowanie wyników Zadania 3

Zgodność z informacją preferencyjną: Wszystkie 5 par referencyjnych jest spełnionych z marginesem $\varepsilon^* = 0.1597 > 0$.

Najlepsza strategia: V9 (R2-S1-F1)

Najgorsza strategia: V24 (R3-S3-F1)

Wpływ kryteriów: C3 (0.399) i C2 (0.336) dominują. Warianty z F1 (C3=0) konsekwentnie zajmują górne pozycje rankingu (8 z top 8, z wyjątkiem V24 który ma skrajnie złe C2).

4 UTA-GMS

Dla każdej pary wariantów (a, b) sprawdzamy, czy relacja $U(a) \geq U(b)$ zachodzi:

- **koniecznie** — dla *wszystkich* zgodnych modeli (minimalizacja $U(a) - U(b) \geq 0$),
- **możliwie** — dla *przynajmniej jednego* zgodnego modelu (maksymalizacja $U(a) - U(b) \geq 0$).

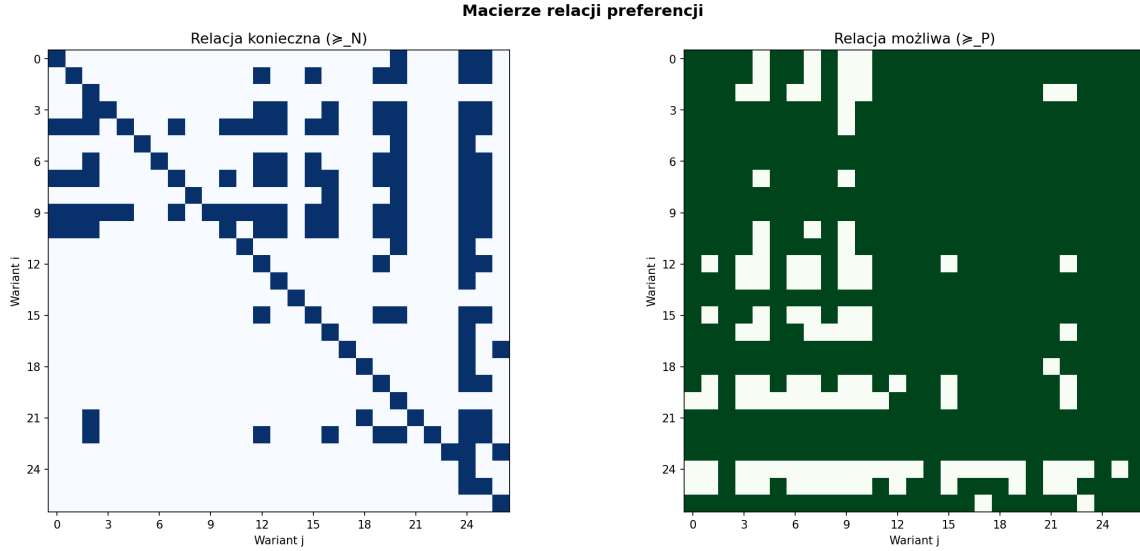
4.1 Wyniki

Spośród $27 \times 26 = 702$ uporządkowanych par wariantów:

- **49** par spełnia relację konieczną ($a \geq_N b$),

- **653** par spełnia relację możliwą ($a \geq_P b$).

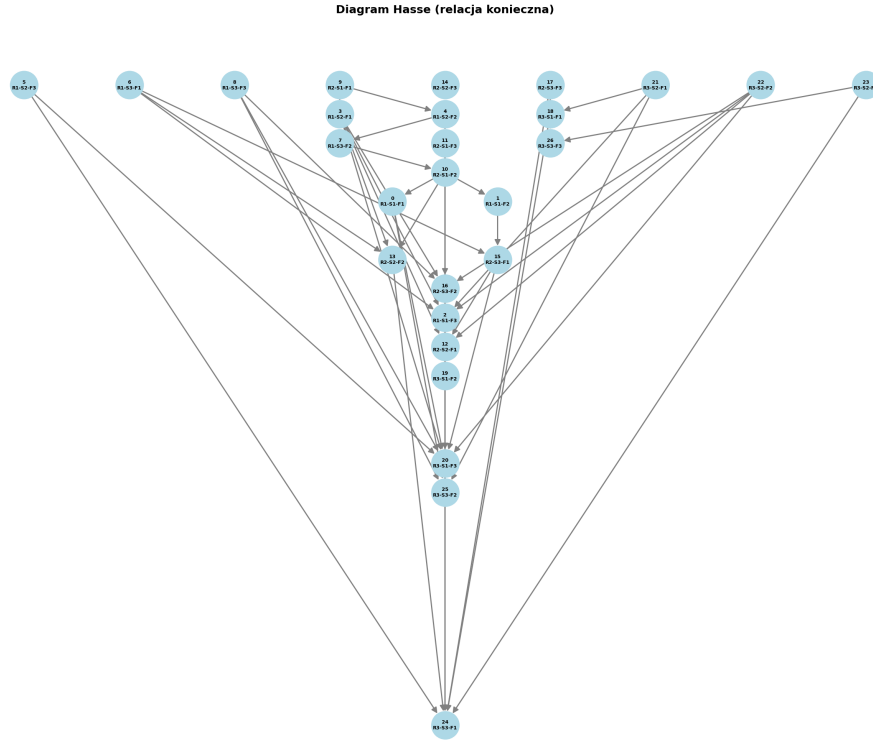
Niska liczba relacji koniecznych (7%) świadczy o tym, że informacja preferencyjna (5 par) nie determinuje jednoznacznie pełnego rankingu – istnieje wiele zgodnych modeli dających różne uporządkowania. Wysoka liczba relacji możliwych (93%) oznacza, że prawie każda relacja między wariantami jest do pogodzenia z podanymi preferencjami.



Rysunek 2: Macierze relacji koniecznych i możliwych

4.2 Diagram Hasse’go

Na podstawie ścisłej relacji koniecznej ($a >_N b \iff a \geq_N b \wedge \neg(b \geq_N a)$) wyznaczono diagram Hasse’go.



Rysunek 3: Diagram Hasse’go dla ścisłej relacji koniecznej

5 Reprezentatywna funkcja użyteczności

Na podstawie relacji koniecznej z UTA-GMS wyznaczono 49 par ściśle koniecznie preferowanych ($a >_N b$). Szukamy funkcji użyteczności zgodnej z informacją preferencyjną, która maksymalizuje sumę różnic użyteczności dla tych par:

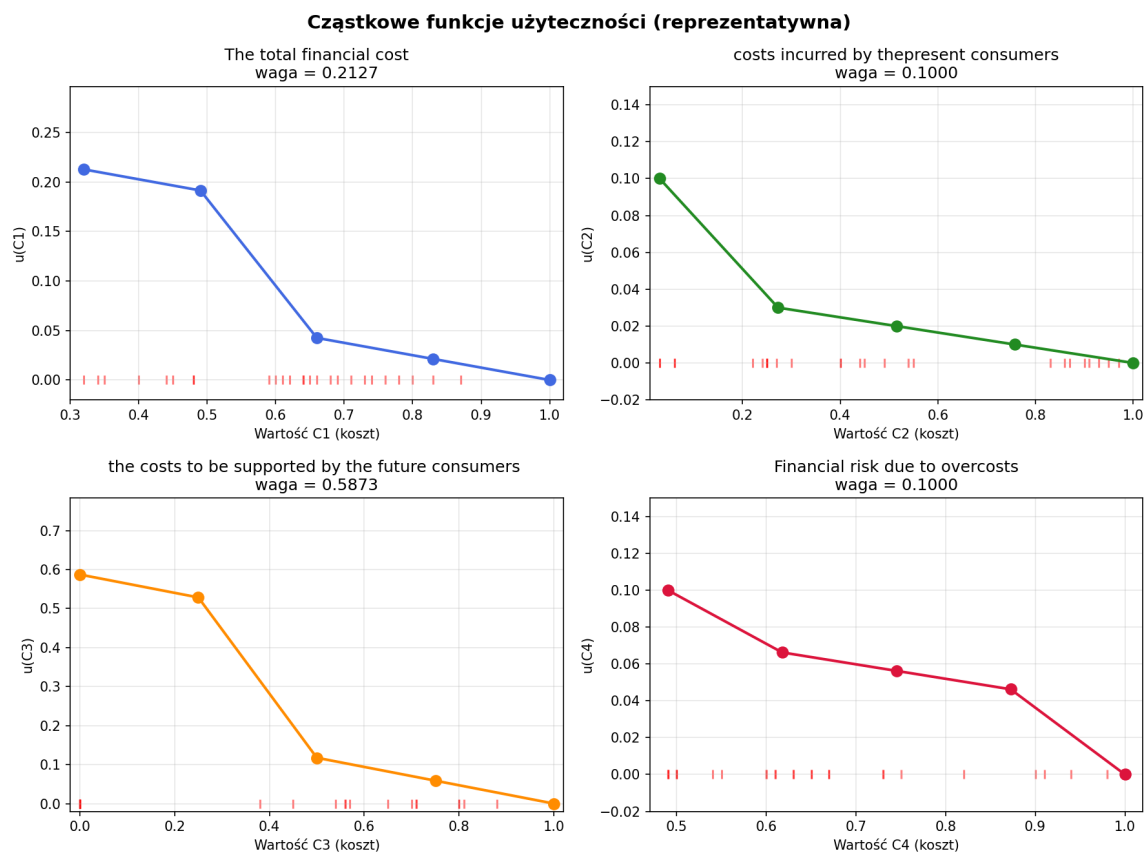
$$\max \sum_{(a >_N b)} [U(a) - U(b)]$$

przy zachowaniu wszystkich ograniczeń z zadania 3 (monotoniczność, minimalna waga, anty-trywialność, ograniczenia preferencyjne). Dzięki temu uzyskujemy model najlepiej reprezentujący całą przestrzeń zgodnych instancji — taki, który maksymalnie rozdziela warianty koniecznie uporządkowane.

Wartość funkcji celu: $\sum \Delta U = 16.03$.

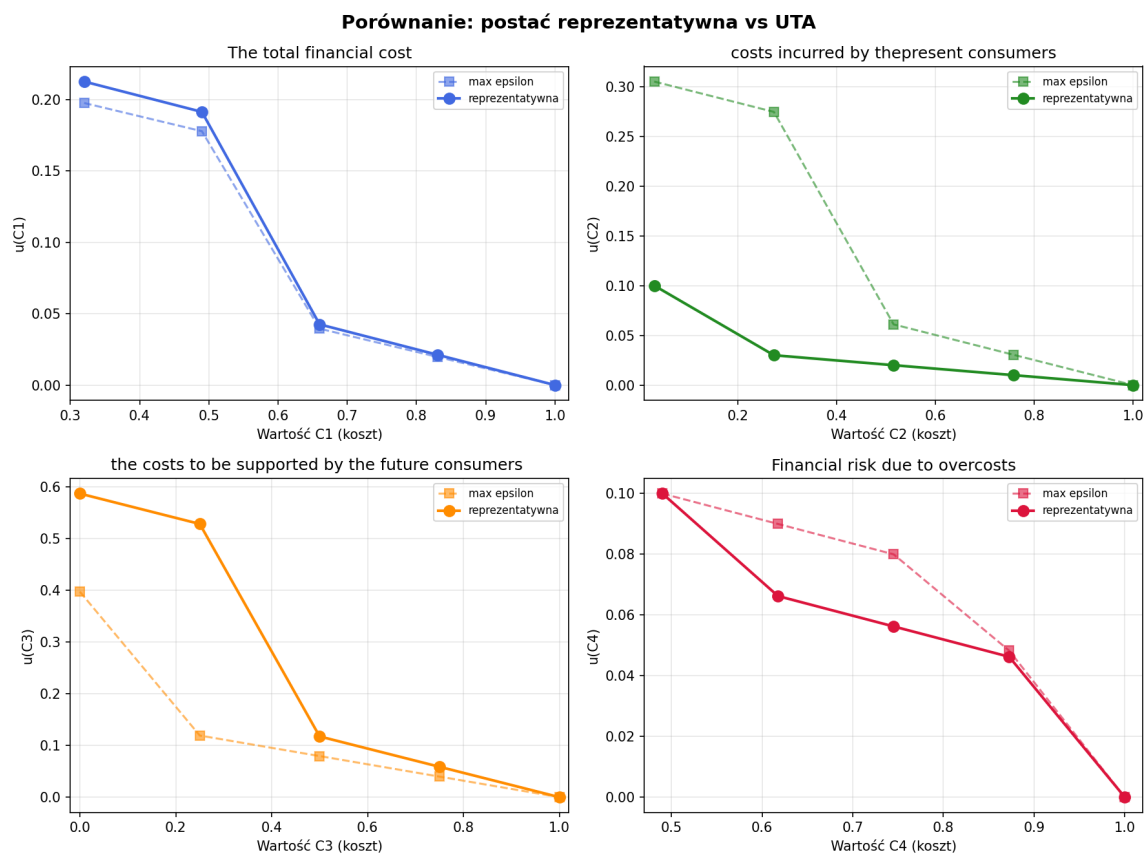
5.1 Wyniki solvera

Wagi reprezentatywnej funkcji: $C1 = 0.2127$, $C2 = 0.1000$, $C3 = 0.5873$, $C4 = 0.1000$. W porównaniu z instancją najbardziej dyskryminującą, kryterium $C3$ (koszty finansowania) zyskało jeszcze na znaczeniu (z 39.9% do 58.7%), kosztem $C2$.



Rysunek 4: Częstkowe funkcje użyteczności (reprezentatywna)

5.2 Porównanie z UTA



Rysunek 5: Porównanie cząstkowych funkcji użyteczności: instancja najbardziej dyskryminująca ($\max \varepsilon$) vs reprezentatywna ($\max \sum \Delta U$)

Tabela 4 przedstawia porównanie rankingów z zadania 3 ($\max \varepsilon$) i zadania 5 (reprezentatywna).

Tabela 4: Porównanie rankingów: zadanie 3 vs zadanie 5

Var	Scenariusz	Poz.UTA	U_{Z_3}	Poz.REP	U_{Z_5}	Zmiana
V0	R1-S1-F1	8	0.576	8	0.743	=
V1	R1-S1-F2	25	0.284	10	0.361	+15
V2	R1-S1-F3	24	0.286	17	0.221	+7
V3	R1-S2-F1	2	0.672	3	0.841	-1
V4	R1-S2-F2	20	0.404	11	0.303	+9
V5	R1-S2-F3	11	0.446	16	0.224	-5
V6	R1-S3-F1	3	0.660	2	0.845	+1
V7	R1-S3-F2	21	0.352	13	0.278	+8
V8	R1-S3-F3	12	0.439	14	0.232	-2
V9	R2-S1-F1	1	0.679	1	0.847	=
V10	R2-S1-F2	23	0.337	9	0.520	+14
V11	R2-S1-F3	13	0.439	19	0.216	-6
V12	R2-S2-F1	6	0.614	6	0.814	=
V13	R2-S2-F2	26	0.280	15	0.231	+11

Var	Scenariusz	Poz.UTA	U_{Z3}	Poz.REP	U_{Z5}	Zmiana
V14	R2-S2-F3	18	0.411	24	0.185	-6
V15	R2-S3-F1	5	0.625	5	0.823	=
V16	R2-S3-F2	22	0.346	18	0.218	+4
V17	R2-S3-F3	15	0.421	23	0.192	-8
V18	R3-S1-F1	7	0.610	7	0.807	=
V19	R3-S1-F2	10	0.455	20	0.214	-10
V20	R3-S1-F3	16	0.416	26	0.168	-10
V21	R3-S2-F1	4	0.639	4	0.829	=
V22	R3-S2-F2	9	0.512	12	0.279	-3
V23	R3-S2-F3	14	0.425	22	0.199	-8
V24	R3-S3-F1	27	0.195	21	0.210	+6
V25	R3-S3-F2	17	0.416	27	0.163	-10
V26	R3-S3-F3	19	0.410	25	0.179	-6

Kluczowe obserwacje:

- **Stabilna czołówka:** Pozycje 1–8 to warianty F1 w obu modelach. V9 (R2-S1-F1) jest liderem w obu przypadkach.
- **Duże przesunięcia wariantów F2:** V1 (+15), V10 (+14), V13 (+11) – reprezentatywna funkcja silniej karze F3 niż F2, w związku z większą wagą C3 (58.7% vs 39.7%).
- **Spadki wariantów F3 i R3:** V19 (-10), V20 (-10), V25 (-10) – warianty z F3 i R3 tracą na znaczeniu.
- Reprezentatywna funkcja przypisuje 58.7% wagi kryterium C3 (vs 39.7% w max- ϵ), co wzmacnia separację wariantów według metody finansowania.

6 Podsumowanie

1. Model UTA jest zgodny z podaną informacją preferencyjną - wszystkie pary referencyjne spełnione.
2. Kryteria C3 i C2 mają największy wpływ na ranking, co odpowiada preferencjom Grup 1 i 2.
3. Warianty z metodą finansowania F1 konsekwentnie dominują.
4. Najlepsza strategia: **V9 (R2-S1-F1)**, najgorsza: **V24 (R3-S3-F1)**.
5. Analiza UTA-GMS potwierdza stabilność rankingu - relacje konieczne zachowują kluczowe uporządkowania.